

# Modélisation de la pression atmosphérique

## 1. Démarche théorique

On part de l'équilibre hydrostatique :

$$\vec{\nabla}P = \rho\vec{g}$$

Avec  $\vec{g} = -g(z)\vec{e}_z$ , la projection sur l'axe vertical donne :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g(z).$$

En utilisant l'équation des gaz parfaits :

$$\rho = \frac{M_{\text{air}}}{RT(z)}P,$$

on obtient l'équation différentielle vérifiée par la pression :

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{M_{\text{air}}g(z)}{RT(z)}P.$$

## 2. Modèles étudiés

Deux modèles sont comparés :

— **Modèle ISA** : température  $T(z)$  variable et pesanteur variable

$$g(z) = \frac{GM_T}{(R_T + z)^2}.$$

— **Modèle isotherme** :  $T = T_0 = 288 \text{ K}$  et  $g = g_0 = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .

Dans le modèle isotherme, on obtient :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{air}}g_0}{RT_0}z\right).$$

### 3. Résultats

Les simulations montrent que :

- La pression décroît exponentiellement avec l'altitude.
- En échelle logarithmique, le modèle isotherme apparaît comme une droite.
- Le modèle ISA s'écarte légèrement de cette droite en raison des variations de température et de pesanteur.
- L'écart entre les deux modèles devient plus visible aux grandes altitudes.

Le modèle isotherme constitue donc une bonne approximation aux faibles altitudes.